

1. Considerar las siguientes matrices con valores reales :

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } D = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(a) Evaluar los siguientes productos de matrices (cada letra mayúscula es una matriz y el producto se indica con la yuxtaposición):

- |          |           |          |              |
|----------|-----------|----------|--------------|
| i. $AB$  | iii. $BC$ | v. $CD$  | vii. $BCD$   |
| ii. $BA$ | iv. $DA$  | vi. $DC$ | viii. $ABCD$ |

(b) Evaluar los siguientes productos de matrices ( $X^T$  es la traspuesta de  $X$ ):  $A^T A$ ,  $B^T B$ ,  $C^T C$ ,  $CC^T$  y  $DD^T$ . ¿Observas algo en estos resultados?

2. Probar que para cualquier matriz real  $A$ ,  $n \times m$ , no nula,  $(A^T A)$  y  $(AA^T)$  son simétricas y no nulas. ¿Ocurre lo mismo si  $A$  tiene los valores en el cuerpo de dos elementos?

3. Si  $E_1 = AB$ ,  $E_2 = C^T C$ ,  $E_3 = DC$ , con  $A$ ,  $B$ ,  $C$  y  $D$  del ejercicio 1 y  $E_4 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ , evalúa

$(E_i + E_i^T)$  y  $(E_i - E_i^T)$  para  $i = 1, \dots, 4$ . ¿Observas algo en estos resultados?

4. Probar que si  $A$  es cualquier matriz cuadrada de orden  $n$  con valores en  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ ,  $A^T + A$  es simétrica y  $A - A^T$  es antisimétrica. Probar que  $A$  es la suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica.

5. Justifica si las matrices  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  y  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  cumplen, o no, las siguientes afirmaciones:

- (a)  $AB = BA$  (conmutan)      (b)  $A(A + B) = A^2 + AB$       (c)  $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

¿Que condición deben cumplir dos matrices reales  $A$  y  $B$  para que sea cierta la igualdad c)?

6. Encuentra todas las matrices que conmutan con  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Lo mismo para  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

7. Una matriz  $A$  se dice idempotente si  $A^2 = A$ .

(a) Prueba que toda matriz idempotente es cuadrada y además  $A^n = A$  para todo  $n$  natural.

(b) Evalúa si son idempotentes:  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,

y la matriz  $C_n = I_n - \frac{1}{n}U_n$ , con  $I_n$  la identidad de orden  $n$  y  $U_n = (a_{ij})$  con  $a_{ij} = 1$ ,  $\forall i$  y  $\forall j$ .

(c) Prueba que si  $A$  de orden  $n$  es no singular (tiene inversa) y es idempotente entonces  $A = I_n$ .

8. Halla todas las matrices  $A$ , reales,  $2 \times 2$  e idempotentes. Idem si  $A$  es tal que  $A^2 = I_2$  (o si  $A^2 = 0$ ).

9. Si  $A$  es una matriz cuadrada real de orden  $n$  no singular, probar que se cumplen: 1)  $(A^{-1})^{-1} = A$ , 2)  $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda}A^{-1} = \lambda^{-1}A^{-1}$  para todo  $\lambda \neq 0$  y 3)  $A$  es simétrica si, y solo si,  $A^{-1}$  es simétrica.

10. Considerar la matriz cuadrada  $3 \times 3$   $A(\lambda)$  que, por filas, es  $[[1, \lambda, \lambda^2/2], [0, 1, \lambda], [0, 0, 1]]$ , con  $\lambda$  un escalar real. Probar que: i)  $A(\lambda)A(\mu) = A(\lambda + \mu)$  y ii)  $A(3\lambda) - 3A(2\lambda) + 3A(\lambda) = I_3$

11. Una matriz cuadrada  $A = (a_{ij})$  se dice diagonal si, y solo si,  $a_{ij} = 0$  si  $i \neq j$ .  $A$  se dice triangular superior si, y solo si,  $a_{ij} = 0$  si  $i > j$ .  $A$  se dice triangular inferior si, y solo si,  $a_{ij} = 0$  si  $i < j$ .

Prueba que el producto de dos matrices diagonales es diagonal. ¿El producto de dos matrices triangulares superiores es triangular superior? Razónese. ¿El producto de dos matrices diagonales (o triangulares superiores) es conmutativo? Razónese.

12. Si  $A$  es la matriz por filas  $[[1, 0], [-1, 1]]$  demostrar que  $A^2 = 2A - I_2$  y calcular  $A^{100}$ .